Qüestió 6

Volem construir una peça metàl·lica que tingui per secció un trapezi isòsceles amb la base superior tres vegades més llarga que la base inferior. Els altres costats del trapezi fan 10 mm, tal com podeu observar en la figura següent:

(A la figura: la base superior fa $3x$, la inferior fa x i els dos costats laterals fan 10 mm cadascun.)

a) Expresseu l'altura del trapezi en funció de la longitud x de la base inferior. [0,5 punts]

Pista. Fes un dibuix i traça l'altura h des d'un extrem de la base inferior. Les dues parts de la base superior que sobresurten de la base inferior són iguals, perquè el trapezi és isòsceles.

Troba quant mesura cadascuna d'elles, en funció de x.

Fixa't que hi ha un triangle rectangle: els catets són l'altura h i una d'aquestes parts, i la hipotenusa és el costat lateral, de 10 mm. Aplica el teorema de Pitàgores i troba el valor de l'altura h.

b) Calculeu la longitud de la base inferior del trapezi de manera que l'àrea de la peça sigui màxima i trobeu el valor d'aquesta àrea màxima. [2 punts]

Pista. Fes servir la fórmula de l'àrea d'un trapezi:

$$\text{Àrea} = \frac{(\text{base superior} + \text{base inferior}) \cdot \text{altura}}{2}$$

Substitueix-hi les bases, $3x$ i x, i l'altura de l'apartat anterior: obtindràs l'àrea $A(x)$ en funció només de x.

A continuació, deriva-la i resol $A'(x) = 0$. Per derivar l'arrel, recorda aquesta regla:

$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

Comprova que realment és un màxim relatiu (estudia el canvi de signe de la funció A'). Finalment, queda't amb la solució positiva (perquè x és una longitud) i dona la longitud de la base inferior i també quant val l'àrea màxima.